

# **Практическая работа №6**

## **Перехват исключений на Python**

### **1 Цель работы**

1.1 Научиться перехватывать и обрабатывать исключения в программах на Python

### **2 Литература**

2.1 Прохоренок, Н.А. Python 3. Самое необходимое / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. – с.18-50.

### **3 Подготовка к работе**

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

### **4 Основное оборудование**

4.1 Персональный компьютер.

4.2 Python IDLE

### **5 Задания**

5.1 Разработать приложение, позволяющее найти частное чисел  $a$  и  $b$ . Числа вводятся пользователем. Добавить перехват исключения, происходящего при делении на 0 и вводе нечислового значения. Вывести на экран результат деления или сообщение о невозможности выполнения операции.

5.2 Написать программу, которая запрашивает возраст пользователя. Учесть следующие требования к программе: возраст должен быть целым неотрицательным числом, если возраст меньше 18 лет, то сообщить о несовершеннолетии, если возраст больше 18, то сообщить о совершеннолетии. Использовать блоки `try`, `except`, `else`, `finally`.

5.3 Написать программу, которая запрашивает количество чисел, которые необходимо ввести. После этого программа должна в цикле запрашивать числа и вывести их сумму. Необходимо обработать ввод нечислового количества, отрицательное или нулевое значение, ввод нечисловых элементов.

5.4 Написать программу, которая запрашивает начало и конец диапазона, а затем выводит все простые числа в указанном диапазоне и их количество. Необходимо обработать ввод нецелого значения, отрицательные значения и начало диапазона, большее или равное концу диапазона.

5.5 Написать программу, которая запрашивает день, месяц и год, а затем проверяет правильность введенной даты. Программа должна проверять, что все значения являются целыми неотрицательными числами, а также существование месяца и правильность дня. Дополнительно вывести является ли год високосным и определить количество дней в месяце.

## **6 Порядок выполнения работы**

6.1 Выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

## **7 Содержание отчета**

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

## **8 Контрольные вопросы**